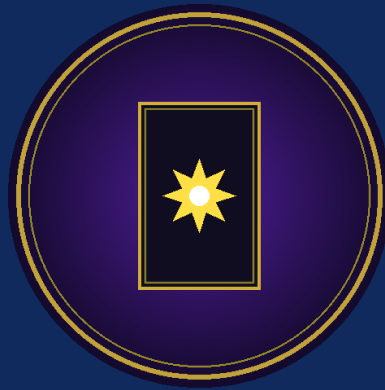


DIGITAL E-BOOK



Tarot App

คู่มือสร้างแอปไพทาโรต์ 3 กาล

สุมไฟ • แสดงความหมาย • ควบคุมเสียง • Build EXE

คู่มือสรุปจากโปรเจกต์ที่พัฒนาและทดสอบจริง

Python • PyQt6 • Vibe Coding

ภาพรวมโปรเจกต์

Tarot App เป็น Desktop Application สำหรับสุ่มไพ่ Major Arcana 3 ใบในตำแหน่งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยเน้นความชัดเจนของภาพ ชื่อ และความหมายภาษาไทย พร้อมระบบเพลงประกอบที่ควบคุมได้

เป้าหมายการเรียนรู้

- เปลี่ยน User Story ให้เป็น Functional Requirements และ Acceptance Criteria
- ออกแบบ UI แบบ 3 คอลัมน์ที่อ่านง่ายและเลื่อนได้เมื่อจอเล็ก
- ใช้ random.sample เพื่อสุ่มข้อมูลโดยไม่ซ้ำกัน
- จัดการไฟล์ภาพและเสียงอย่างปลอดภัยเพื่อไม่ให้โปรแกรมหยุดทำงาน
- Build เป็นไฟล์ EXE พร้อม assets ด้วย PyInstaller

User Story

ในฐานะผู้ใช้ที่ต้องการอ่านไพ่ ฉันต้องการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวเพื่อสุ่มไพ่ Major Arcana 3 ใบที่ไม่ซ้ำกัน และเห็นภาพ ชื่อ และความหมายของไพ่ในตำแหน่งอดีต ปัจจุบัน และอนาคตอย่างชัดเจน พร้อมฟังเพลงประกอบและควบคุมเสียงได้

Requirement และโครงหน้าจอ

ส่วน	สิ่งที่ต้องทำได้
สำหรับ	มีไพ่ Major Arcana ครบ 22 ใบ ลำดับ 0–21
การสุ่ม	สุ่มไพ่พร้อมกัน 3 ใบและห้ามซ้ำกันในรอบเดียว
การแสดงผล	แสดงภาพ ชื่อภาษาอังกฤษ และความหมายภาษาไทย
เสียง	เลือกเพลง เล่น ปัก หยุด และปรับระดับเสียง 0–100%
Fallback	ภาพหรือเพลงเสียงต้องแจ้งสถานะและทำงานต่อโดยไม่ crash
Release	Build เป็น EXE พร้อมไอคอน ภาพ และเพลงใน assets

แนวทาง UI

ธีม Mystical Dark / Warm Gold ใช้พื้นหลังด้ามมวง กรอบไฟสีทอง และสีประจำตำแหน่งเพื่อแยกอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ส่วนปุ่มเปิดไฟเป็น Primary Action ที่เด่นที่สุด และ Audio Control รวมอยู่ในแถบเดียวด้านล่าง

แนวคิดสำคัญในโค้ด

1. ข้อมูลไพ่แยกจาก UI

เก็บ id, name, meaning และ image path ของไพ่ทุกใบใน cards.py

ทำให้ตรวจสอบจำนวนข้อมูลและทดสอบได้โดยไม่ต้องเปิดหน้าต่างโปรแกรม

2. สุ่มโดยไม่ซ้ำ

```
selected = random.sample(CARDS, 3)
```

random.sample เลือกสมาชิกจากรายการโดยไม่เลือกซ้ำ จึงตรงกับ Acceptance Criteria โดยตรง

3. จัดการข้อผิดพลาด

- ตรวจสอบว่าไฟล์ภาพมีอยู่ก่อนสร้าง QPixmap
- จับข้อผิดพลาดจาก audio backend และแสดงข้อความสถานะแทน Traceback
- ใช้ placeholder เมื่อภาพอ่านไม่ได้ และยังอนุญาตให้เปิดไฟรอบใหม่

4. Build ให้หา assets ได้ทั้ง Source และ EXE

กำหนดฟังก์ชันหา resource path โดยรองรับทั้งไฟล์เดอร์โปรเจกต์และไฟล์เดอร์ชั่วคราวของ PyInstaller

การทดสอบและส่งมอบ

- ตรวจสอบข้อมูลและภาพ Major Arcana ครบ 22 ใบ
- สุ่มอย่างน้อย 200 รอบและไม่พบไพ่ซ้ำในรอบเดียว
- ทดสอบการแสดงผลภาพ ชื่อ และความหมายครบทั้ง 3 ตำแหน่ง
- ทดสอบกรณีภาพหายและเพลงเสีย โดยหน้าต่างยังทำงานต่อ
- ทดสอบเล่น ปัก เล่นต่อ หยุด และปรับเสียง
- Build TarotApp.exe และตรวจว่า assets อยู่ครบ

โครงสร้างโปรเจกต์

```
tarot-app/
├── assets/
├── tests/
├── cards.py
├── main.py
├── requirements.txt
└── TarotApp.spec
```

หมายเหตุ

โปรแกรมอ่านไพ่จัดทำเพื่อการเรียนและความบันเทิง ไม่ใช่คำแนะนำด้านการแพทย์ กฎหมาย หรือการเงิน